

Звіт комп'ютерного аналізу PCG-сигналу

Підсумкові результати аналізу фонокардіографічного запису

1. Загальна інформація

Параметр	Значення
Файл	PCG_Movement 1.txt
Обраний сигнал	signal_2
Кількість рядків	24001
Тривалість запису	37.50 с
Частота дискретизації	800 Гц
Діапазон фільтрації	20-150 Гц
Порядок фільтра	4
Параметри пошуку піків	min_distance=0.50 с; prominence=40.00
Рекомендація сигналу	Автоматично рекомендовано signal_2 (оцінка 0.7304).

2. Основні числові результати

Показник	Значення
RMS початкового сигналу	95.99
RMS після фільтрації	34.02
Кількість піків у всьому записі	42
Домінантна частота у спектрі	66.66 Гц
Фрагмент для розширеного аналізу	5.0-10.0 с
RMS фрагмента	32.17
Кількість піків у фрагменті	6

3. Короткий висновок

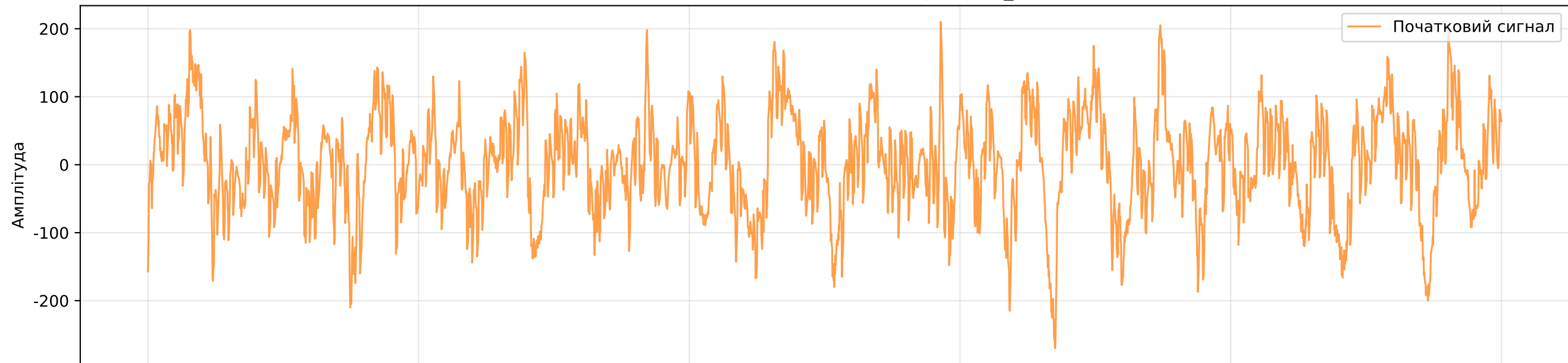
У вибраному фрагменті 5.0-10.0 с знайдено 6 характерних піків. Розширений перегляд дозволяє детальніше оцінити форму сигналу після фільтрації та перевірити роботу алгоритму пошуку піків на окремій ділянці запису.

Примітка: звіт має навчально-дослідницьке призначення і не є медичним діагностичним висновком.

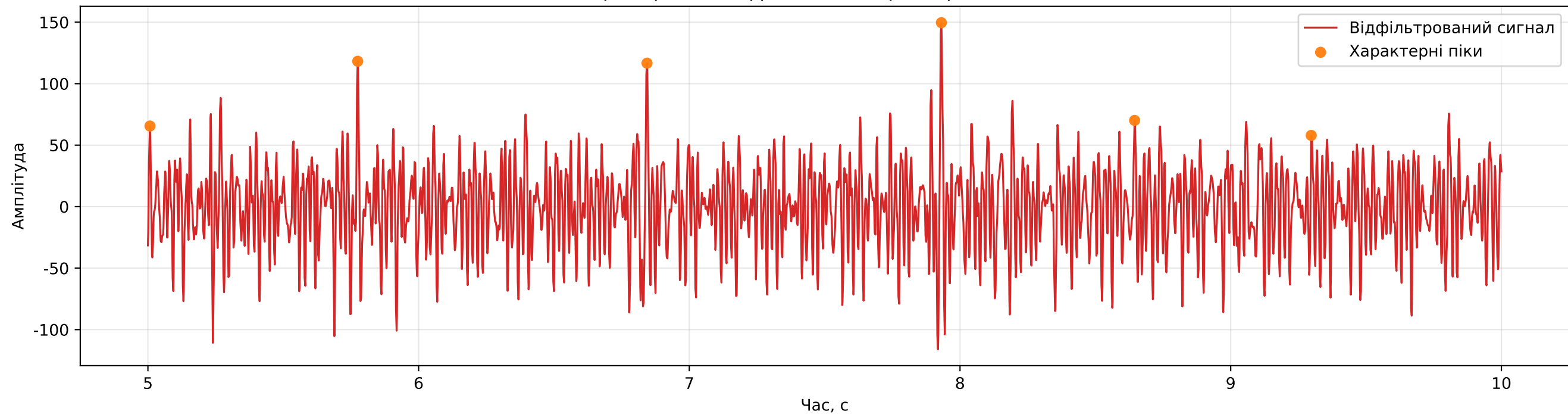
Звіт сформовано програмним застосунком для комп'ютерного аналізу PCG-сигналів.

Розширений аналіз фрагмента відфільтрованого PCG-сигналу (5.0–10.0 с)

Початковий фрагмент сигналу: signal_2



Відфільтрований фрагмент з характерними піками



Таблиця характерних піків у вибраному фрагменті

Фрагмент: 5.0-10.0 с

Сигнал: signal_2

Кількість піків: 6

Номер піка	Час, с	Амплітуда	Вираженість
1	5.0075	65.54	142.43
2	5.7750	118.21	228.90
3	6.8438	116.67	217.50
4	7.9312	149.58	265.60
5	8.6450	70.14	155.05
6	9.2975	57.93	130.42

Інтерпретація результату

Позначені точки є локальними максимумами відфільтрованого сигналу, які відповідають заданим параметрам пошуку. Вони не трактуються як медичний діагноз, але можуть бути використані для подальшого дослідження структури PCG-запису та розвитку алгоритмів сегментації серцевих тонів.